

스프린트 미션 15 · 도커 기반 협업 워크플로우 설계

두 연구자(모델링 / 추론) 협업 시나리오 · 학생 성적 예측 회귀 모델

Docker Hub URL	https://hub.docker.com/r/minjaejeon0827/mission15-trainer (태그 v1.0.0)
----------------	---

1. 연구자 1 — 데이터 전처리 및 모델링 결과 요약

학생 성적 데이터(train 7,000행 · test 3,000행)로 **Performance Index**(성취도 지수, 10~100)를 예측하는 회귀 모델을 학습했다. 결측치는 없으며, 범주형 변수는 인코딩 후 선형회귀에 투입했다.

구분	처리 내용
결측치	전 컬럼 결측치 0개 → 별도 처리 불필요
범주형 (1개)	Extracurricular Activities → OrdinalEncoder (No=0, Yes=1)
수치형 (5개)	선형회귀는 스케일 불변 → passthrough(변환 없이 통과)
파이프라인	ColumnTransformer + LinearRegression 을 Pipeline 으로 결합 → 원본 mission15_test.csv 를 그대로 추론 가능

EDA 핵심 — 목표변수와의 상관관계

Previous Scores	Hours Studied	Sample Papers	Sleep Hours	Extracurricular
0.914	0.374	0.050	0.049	0.025

→ **Previous Scores**(과거 점수)가 성취도와 압도적으로 강한 양의 상관을 보이고, **Hours Studied**(공부 시간)가 그 다음이다. 나머지 변수의 선형 상관은 약하다.

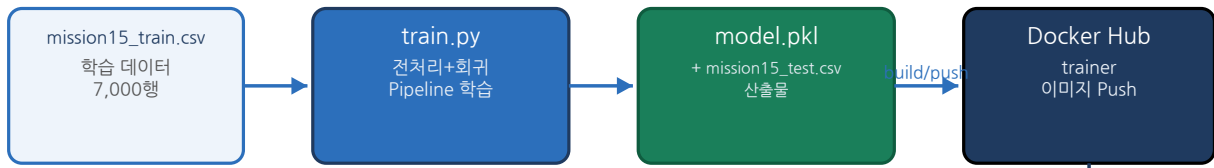
모델 성능 (검증 8:2 분할, LinearRegression)

평가지표	RMSE	R ²	해석
값	2.010	0.9893	목표변수 범위(10~100) 대비 오차가 매우 작아 예측력이 우수

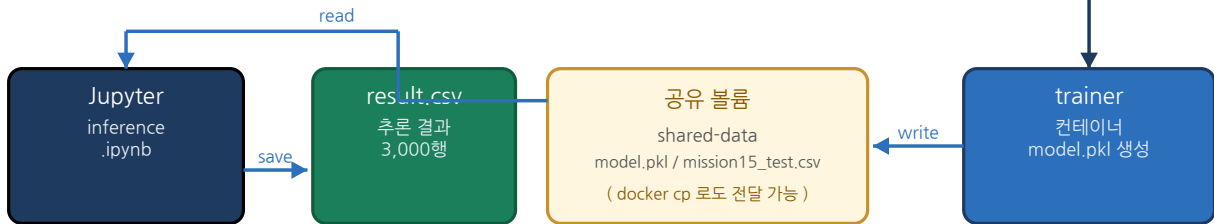
확정한 파이프라인을 **train.py** 로 정리하고, 컨테이너 실행 시 자동으로 학습·저장되도록 **ENTRYPOINT ["python", "src/train.py"]** 로 설정하여 도커 이미지로 자동화했다.

2. 코드 아키텍처 도식 및 설명

[연구자 1] 전처리 · EDA · 모델링 · 이미지 빌드/Push



[연구자 2] docker-compose 오케스트레이션 · 추론



① 연구자 1 — mission15_train.csv 를 이미지에 포함해 빌드하고, 컨테이너 실행 시 **train.py** 가 전처리→회귀 학습→**model.pkl** 저장과 mission15_test.csv 복사를 자동 수행한다. 완성 이미지는 **mission15-trainer** 로 Docker Hub 에 push 한다.

② 연구자 2 — 데이터·모델을 보유하지 않은 상태로 Docker Hub 이미지를 pull 하여 **docker-compose** 로 실행한다. compose 는 두 서비스를 정의한다: (a) **trainer**(연구자 1 이미지) 가 실행되어 model.pkl·mission15_test.csv 를 **공유 볼륨(shared-data)**에 기록하고 종료, (b) **jupyter** 가 service_completed_successfully 조건으로 뒤이어 기동한다.

③ 추론 — jupyter 컨테이너는 같은 공유 볼륨을 마운트해 두 파일을 전달받고, **inference.ipynb** 가 model.pkl 로 mission15_test.csv 를 추론하여 **result.csv**(3,000행)를 저장한다.

3. 핵심 설계 포인트 (참고사항 반영)

① 두 연구자 버전 통일	두 이미지 모두 python:3.11-slim 베이스를 사용하고, requirements.txt 의 scikit-learn·pandas·numpy·joblib 버전 문자열을 완전히 동일하게 고정. 특히 scikit-learn 버전이 다르면 model.pkl 로드 시 경고·실패가 발생하므로 동일 버전 고정이 핵심.
② 파일 전달 전략	(기본) 공유 Named Volume: trainer 가 볼륨에 쓰고 jupyter 가 읽어 자동 전달·재현성 확보. (보완) docker cp: 컨테이너→호스트→컨테이너로 model.pkl·mission15_test.csv 를 직접 복사하는 수동 경로도 제공.

실행: docker compose up --build → trainer 학습·종료 후 jupyter 기동 → <http://localhost:8888/?token=mission15> 접속 → inference.ipynb 실행 → result.csv 생성.